Escalier quart-d-a-palier

Escalier quart tournant droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 264,3 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 550 mm**
Longueur côté arrivée	**2 700 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie à prévoir	**2 130 mm × 2 745 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier	**marche 7 · 964 mm de profondeur**

CONTRÔLES

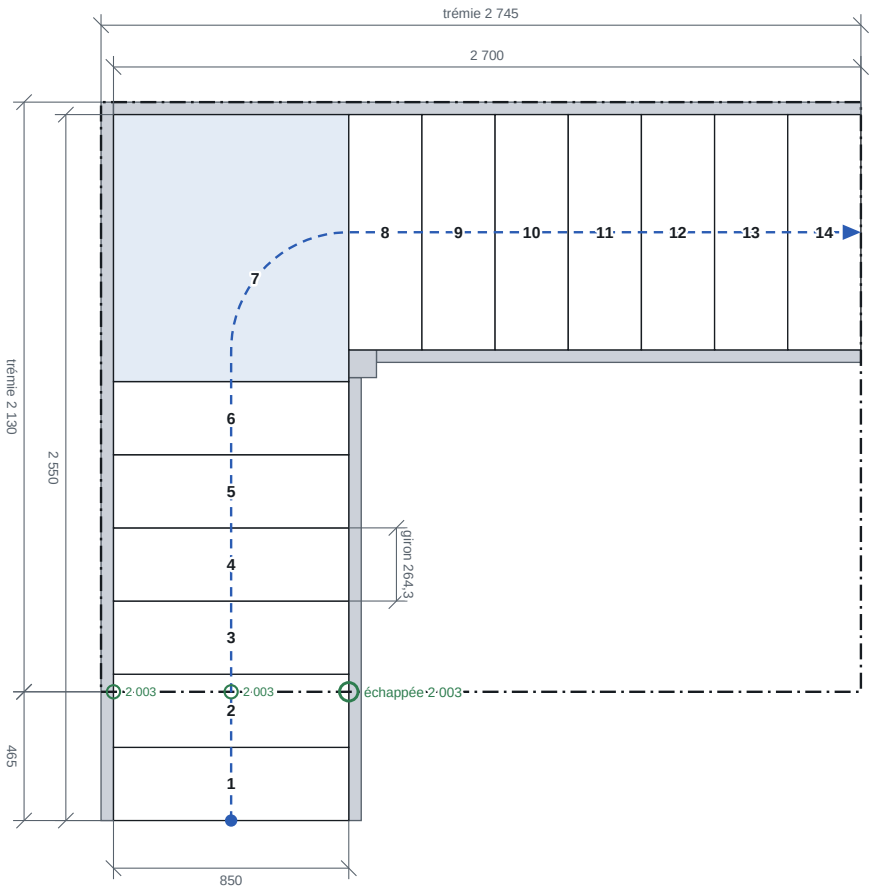
Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**264,3 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**624 mm**	Bon
Pente	**34,3 °**	Bon
Échappée jour	**2 003 mm**	Bon
Échappée foulée	**2 003 mm**	Bon
Échappée mur	**2 003 mm**	Bon
Palier	**964 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier de 964 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 2 504 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 130 mm côté départ, sur tout le côté arrivée (2 745 mm).
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

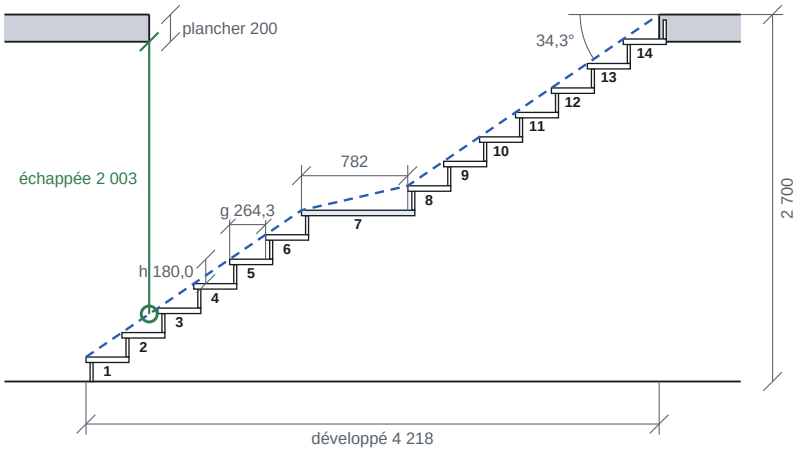
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**330 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	264,3	264,3	264,3	850,0
2	360,0	264,3	264,3	264,3	850,0
3	540,0	264,3	264,3	264,3	850,0
4	720,0	264,3	264,3	264,3	850,0
5	900,0	264,3	264,3	264,3	850,0
6	1 080,0	264,3	264,3	264,3	850,0
7 palier	1 260,0	114,3	781,9	1 814,3	850,0
8	1 440,0	264,3	264,3	264,3	850,0
9	1 620,0	264,3	264,3	264,3	850,0
10	1 800,0	264,3	264,3	264,3	850,0
11	1 980,0	264,3	264,3	264,3	850,0
12	2 160,0	264,3	264,3	264,3	850,0
13	2 340,0	264,3	264,3	264,3	850,0
14	2 520,0	264,3	264,3	264,3	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 077	281	45
Limon de jour 2/2	1	2 320	273	45
Limon de mur 1/2	1	2 883	850	45
Limon de mur 2/2	1	3 234	611	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	13	880	317	40
Palier	1	917	980	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15	880	140	22
Poteau	1	1 660	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,492 m³ de chêne, soit environ 350 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

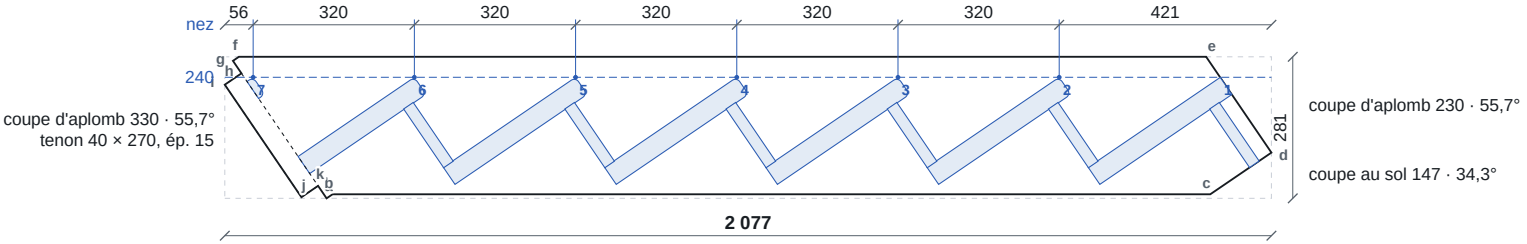
- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 330 mm).
- Palier de 917 × 980 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/2 (2 883 × 850 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 2/2 (3 234 × 611 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

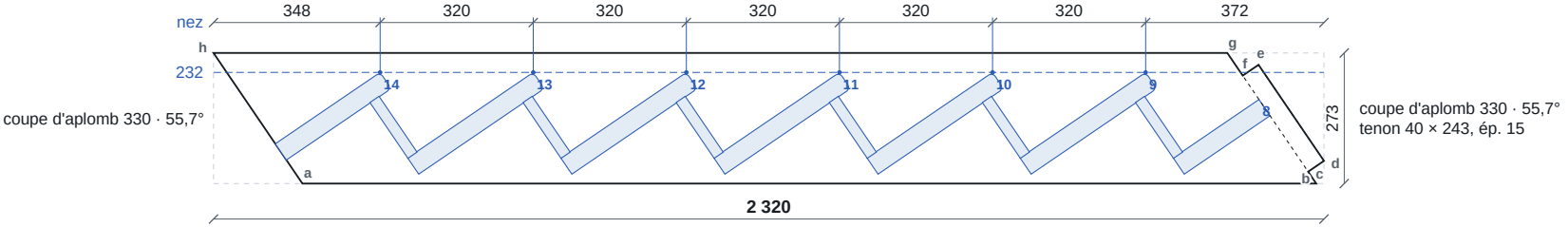
Escalier quart-d-a-palier
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/2 2 077 × 281 × 45



Limon de jour 2/2 2 320 × 273 × 45

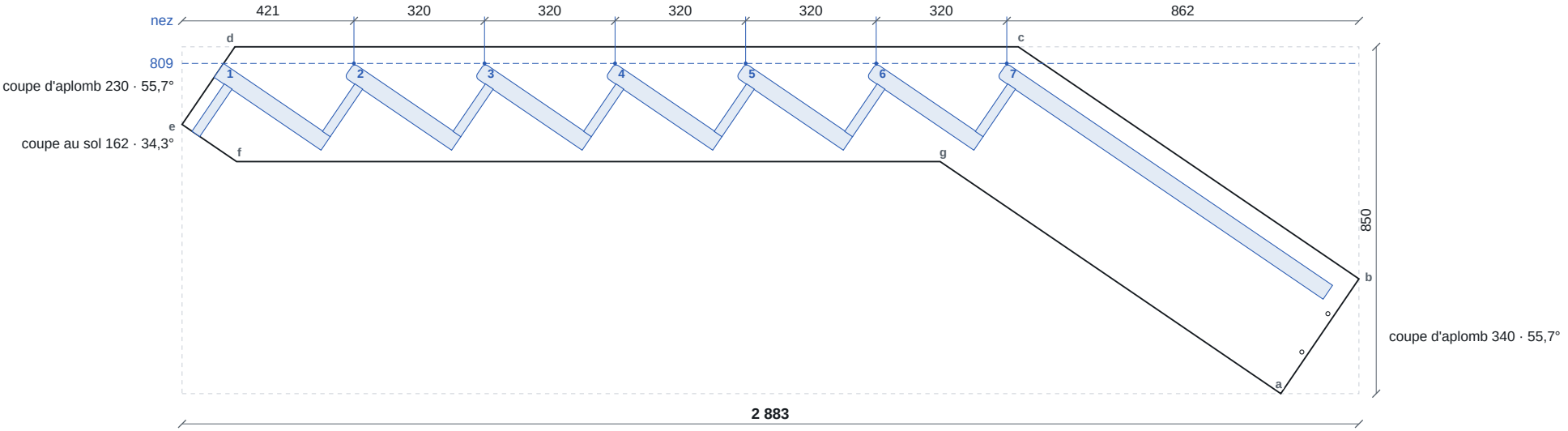


Limons

Escalier quart-d-a-palier
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

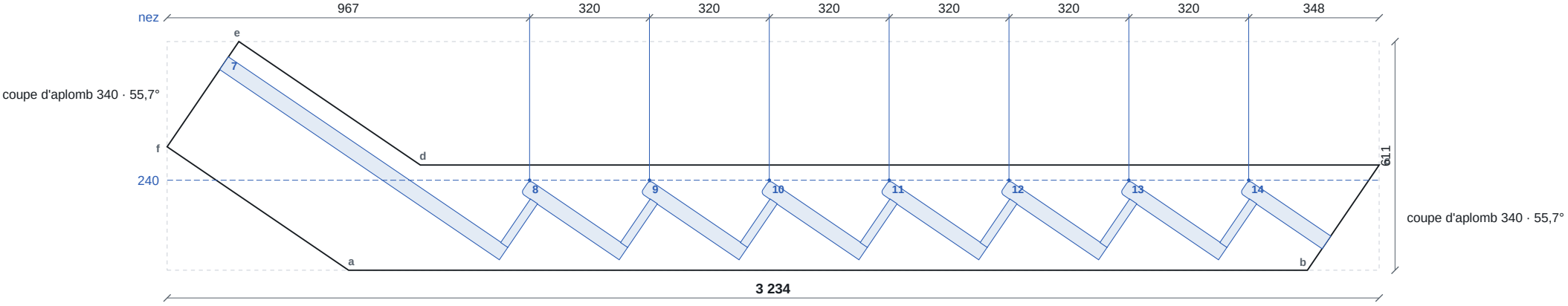
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/2 2 883 × 850 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 742, y 102 ; x 2 806, y 196.

Limon de mur 2/2 3 234 × 611 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 077 × 281 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7	56	240	44	232	–	–
6	376	240	145	83	30	53
5	696	240	434	62	30	53
4	1 016	240	753	62	30	53
3	1 335	240	1 073	62	30	53
2	1 655	240	1 393	62	30	53
1 *	1 974	240	1 713	62	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	202	0
b	214	8
c	1 955	8
d	2 076	91

Point	x	y
e	1 947	281
f	28	281
g	16	273
h	33	248

Point	x	y
i	0	225
j	152	2
k	185	25

Limon de jour 2/2

2 320 × 273 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	348	232	129	83	30	53
13	668	232	406	54	30	53
12	988	232	725	54	30	53
11	1 307	232	1 045	54	30	53
10	1 627	232	1 365	54	30	53
9	1 947	232	1 685	54	30	53
8 *	2 184	176	2 004	54	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	186	0
b	2 303	0
c	2 286	25

Point	x	y
d	2 319	47
e	2 183	248
f	2 150	225

Point	x	y
g	2 117	273
h	0	273

Limon de mur 1/2

2 883 × 850 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	102	808	363	630	30	53
2	421	809	683	630	30	53
3	741	809	1 003	630	30	53
4	1 060	809	1 323	630	30	53
5	1 380	809	1 642	630	30	53
6	1 700	809	1 962	630	30	53
7	2 020	809	2 818	265	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	2 691	0
b	2 882	281
c	2 048	849

Point	x	y
d	129	849
e	0	659
f	133	568

Point	x	y
g	1 857	568

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 2/2

3 234 × 611 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7 *	164	570	909	62	–	–
8	967	240	1 229	62	30	53
9	1 287	240	1 549	62	30	53
10	1 606	240	1 869	62	30	53
11	1 926	240	2 188	62	30	53
12	2 246	240	2 508	62	30	53
13	2 566	240	2 828	62	30	53
14	2 886	240	3 104	91	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	484	0
b	3 042	0

Point	x	y
c	3 234	281
d	675	281

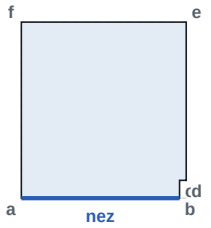
Point	x	y
e	191	611
f	0	330

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Palier, marche 7

917 × 980 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	880	0
c	880	99

Point	x	y
d	917	99
e	917	979
f	0	979

Côtés : a–b 880 · b–c 99 · c–d 37 · d–e 880 · e–f 917 · f–a 979